

9.6 - Matriz de disciplinas eletivas

MATRIZ DE DISCIPLINAS ELETIVAS

Curso Superior de Graduação em Engenharia Mecânica			Câmpus Venâncio Aires	
Código	Disciplina	Hora Aula Semanal	Hora Aula Semestral	Hora Relógio Semestral
	Motores de Combustão Interna	5	100	75
	Gestão Industrial e Empreendedorismo	5	100	75
	Ventilação Industrial	5	100	75
	Energias Renováveis	5	100	75

9.7 - Matriz de pré-requisitos

MEC/SETEC INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE					A PARTIR DE 2024/1
MATRIZ DE PRÉ-REQUISITO			Curso Superior de Graduação em Engenharia Mecânica		CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
CÓDIGO		DISCIPLINAS	CÓDIGO	DISCIPLINA(S) RECOMENDADA(S)	DISCIPLINAS
SEMESTRES	I SEMESTRE	Cálculo I		****	****
		Física I		****	****
		Introdução à Engenharia Mecânica		****	****
		Desenho Técnico		****	****
		Elementos de Máquinas		****	****
		Informática Instrumental		****	****
	II SEMESTRE	Cálculo II		Cálculo I	****
		Física II		Física I	****
		Álgebra Linear e Geometria Analítica		****	****
		Desenho Computacional I		Desenho Técnico, Informática Instrumental	****
		Metrologia		****	****
		Química Geral		****	****
	III SEMESTRE	Cálculo III		Cálculo II	****
		Física III		Física II	****

		Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental		****	****
		Ciência dos Materiais		Química Geral	****
		Resistência dos Materiais		Elementos de Máquinas, Física I, Álgebra Linear e Geometria Analítica	****
		Desenho Computacional II		Desenho Computacional I	****
IV SEMESTRE		Mecânica dos Fluidos		Física I, Química Geral, *Co-requisito com Termodinâmica Aplicada	****
		Termodinâmica Aplicada		*Co-requisito com Mecânica dos Fluidos, Física II	****
		Engenharia Econômica e Administração Aplicada à Engenharia		Informática Instrumental	****
		Ensaio de Materiais e Metalografia		Termodinâmica Aplicada, Química, Resistência dos Materiais, Física II	****
		Elettricidade Aplicada		Física III	****
		Algoritmos e Programação		Informática Instrumental	****
		Projeto Integrador I		Elementos de Máquinas, Desenho Computacional II,	****
V SEMESTRE		Cálculo Numérico		Álgebra Linear e Geometria Analítica, Cálculo II	****
		Máquinas Térmicas		Física II, Termodinâmica Aplicada, Cálculo II	****
		Máquinas de Fluxo		Mecânica dos Fluidos	****
		Mecanismos		Elementos de Máquinas, Cálculo I, Física I, Desenho Computacional II	****
		Usinagem I		Elementos de Máquinas, Resistência dos Materiais, Desenho Computacional I e II	****
		Acionamentos Elétricos e Motores		Física III, Ciência dos Materiais, Cálculo I	****
VI SEMESTRE		Estatística e Probabilidade		Cálculo I, Informática Aplicada	****
		Transferência de Calor e Massa Aplicada		Física II, Termodinâmica Aplicada	****
		Processos Metalúrgicos		Elementos de Máquinas, Resistência dos Materiais, Desenho Computacional II	****
		Usinagem II		Usinagem I	****
		Soldagem e Tratamentos Térmicos		Elementos de Máquinas, Resistência dos Materiais, Desenho Computacional II	****
		Introdução a Automação		Algoritmos e Programação, Elettricidade Aplicada, Acionamentos Elétricos e Motores	****

		Projeto Integrador II		Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica Aplicada, Máquinas Térmicas	****
VII SEMESTRE		Refrigeração e Climatização		Física II, Transferência de Calor e Massa Aplicada, Máquinas de Fluxo	****
		Conservação de Produtos		****	****
		Trocadores de Calor		Física II, Termodinâmica Aplicada	****
		Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos I		****	****
		Mecânica Vibratória		Cálculo III, Física I	****
		Automação Industrial I		Introdução a Automação	****
VIII SEMESTRE		Inglês Instrumental		****	****
		Refrigeração Comercial		Refrigeração e Climatização, *Co-requisito com Climatização I	****
		Climatização I		Refrigeração e Climatização, *Co-requisito com Refrigeração Comercial	****
		Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos II		Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos I	****
		Manutenção Industrial		Elementos de Máquinas, Informática Aplicada, Eletricidade Aplicada, Desenho Computacional I	****
		Automação Industrial II		Automação Industrial I	****
		Projeto Integrador III		Usinagem II, Automação Industrial I, Física I, Refrigeração Industrial	****
IX SEMESTRE		Planejamento do TCC		****	70% da carga horária do curso concluída
		Tópicos Avançados em Eletrônica e Automação		Automação Industrial II	****
		Climatização II		Climatização I	****
		Eficiência Energética Aplicada		Automação Industrial II	****
		Refrigeração Industrial		Refrigeração e Climatização	****
		Disciplina Eletiva		****	60% da carga horária do curso concluída
X SEMESTRE		Trabalho de Conclusão de Curso			Planejamento de TCC
		Português Instrumental		****	Estar cursando a disciplina de TCC